

14.2 部分习题参考简答

1. (1) $\frac{25}{6}$; (2) $\frac{10}{3}$; (3) $\frac{3}{2}$.
2. (1) $-\frac{3}{16}\pi a^{\frac{4}{3}}$. (2) -2π . (3) $\frac{\pi^2 a}{24} + \frac{1-\sqrt{3}}{2}a - \frac{\ln 3}{2}$.
3. (1) 13; (2) $2\pi(1+b^2)$.
4. $\frac{\sqrt{2}}{16}\pi$.
5. $\sqrt{3}\pi$.
6. $2(a+b-1)\pi$.
7. -4 .
8. $\frac{2\pi}{\delta}$.
9. 证法: 转化为第一型曲线积分, 利用柯西-许瓦兹不等式。